UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ‘ESPE’

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en tecnologías de la información

REDES DE COMUNICACIÓN NRC-31782

Grupo#8

Laboratorio configuración Básica de dispositivos de red

Integrantes:

Christopher Joel Armas Piarpuezan

Daniel Alexis Quilca Andrade

Isaac Sebastian Proaño Panchi

Estalin Eduardo Moreira Rueda

DOCENTE:

Ing. Carlos Gabriel Romero

Configuración Básica de dispositivos de red

Introducción

Configurar un switch de manera básica es un paso clave en la gestión de redes, ya que establece los parámetros iniciales que aseguran su correcto funcionamiento y seguridad. Con esta configuración, se definen elementos como el nombre del dispositivo, las contraseñas de acceso, la dirección IP y los métodos de administración remota, lo que facilita el control y monitoreo de la red, además, una buena configuración contribuye a una mejor organización, mantenimiento y resolución de problemas dentro de la infraestructura de red.

En entornos académicos y profesionales, dominar la configuración de un switch es fundamental para garantizar una conectividad eficiente entre los dispositivos y una comunicación de datos estable.

Objetivo General

Configura un switch de manera básica en un entorno simulado con Cisco Packet Tracer. Establece los parámetros necesarios para la identificación, la seguridad y el acceso remoto, asegurando así un funcionamiento eficiente y una buena administración del dispositivo dentro de la red.

Objetivos Específicos

- Configura el nombre, la contraseña y el banner de un switch para que sea fácilmente identificable y seguro.

- Asigna una dirección IP a la interfaz VLAN para que puedas administrarlo de forma remota.

- Habilita una sesión de Telnet para acceder y gestionar el switch desde cualquier lugar.

- Verifica la conectividad y asegúrate de que el switch funcione correctamente realizando pruebas de comunicación.

Materiales y Equipos Utilizados

- PC con Cisco Packet Tracer instalado.
  Switch Cisco 2960
- Cables de conexión (consola, directos y cruzados virtuales).
  Programa de comunicación: PuTTY o HyperTerminal
- Software: Cisco Packet Tracer versión 8.2 o superior.

Descripción del Switch y su Función

Un switch es un dispositivo de red que se encarga de conectar varios equipos dentro de una misma red local (LAN), facilitando un intercambio eficiente de información entre ellos. Su función principal es recibir, procesar y reenviar los paquetes de datos sólo al dispositivo de destino correcto, lo que ayuda a optimizar el uso del ancho de banda y a reducir las colisiones.

A diferencia de un hubo, el switch opera en la capa 2 del modelo OSI (capa de enlace de datos), utilizando direcciones MAC para identificar y dirigir los equipos conectados. Así, los switches se convierten en elementos clave para construir redes seguras, organizadas y de alto rendimiento.

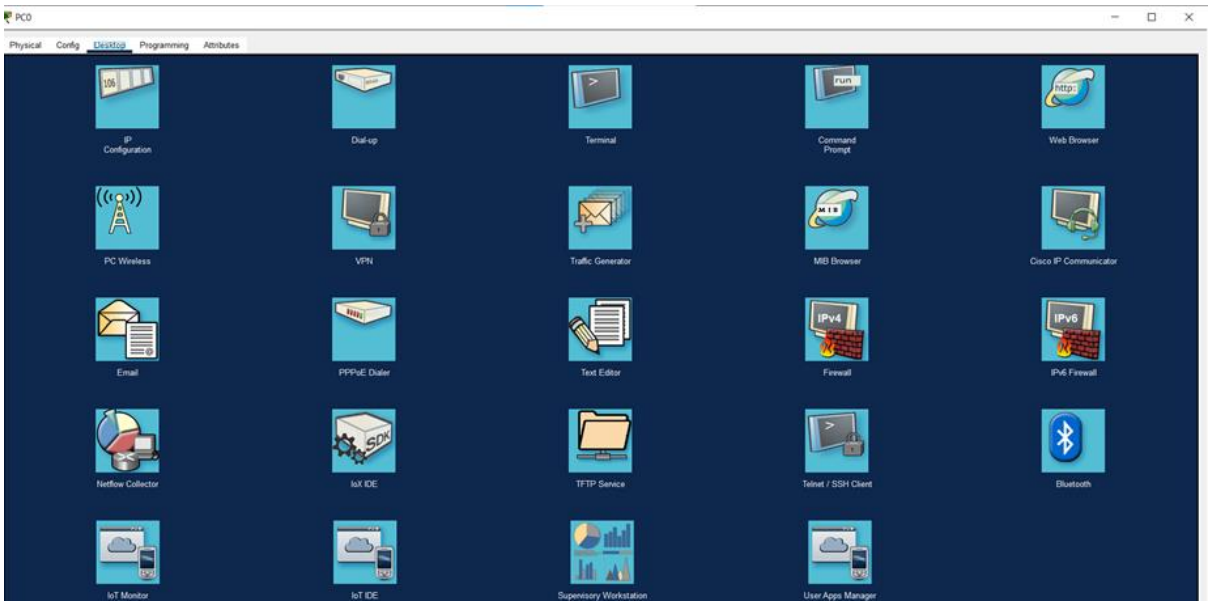
Práctico

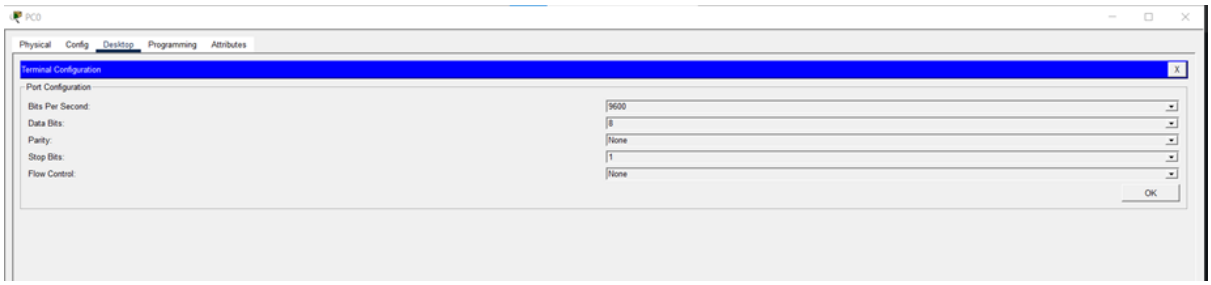
Instalar el cable de consola desde el serial del PC hasta el puerto RJ45 de consola del switch

Descripción

Se conecta el cable de consola desde el puerto serial (COM) del computador al puerto RJ45 de consola del switch. Este cable permite la comunicación directa entre la PC y el switch para realizar configuraciones iniciales sin depender de la red. Es importante verificar que el cable esté firmemente conectado en ambos extremos antes de continuar

Realizar la configuración para poder iniciar la comunicación con el switch desde la PC. Utilice programas como Hyperterminal o Putty.





Descripción:

Se abre el programa PuTTY o HyperTerminal, seleccionando el tipo de conexión Serial. Luego se configura el puerto (por ejemplo, COM3) y los parámetros de comunicación:

- Velocidad: 9600 bps
- Bits de datos: 8
- Paridad: Ninguna
- Bits de parada: 1
- Control de flujo: Ninguno

Después, se da clic en Open para iniciar la sesión de consola con el switch.

Nombre del dispositivo

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Grupo8
Grupo8(config)#interface vlan1
Grupo8(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
Grupo8(config-if)#no shutdown

Grupo8(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
exit
Grupo8(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Grupo8(config)#
```

En la consola del switch se ingresa al modo de configuración global con los siguientes comandos:

- Switch> enable
- Switch# configure terminal
- Switch(config)# hostname Grupo 8

Esto cambia el nombre del dispositivo, lo que facilita su identificación en la red.

Dirección IP


```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Grupo8
Grupo8(config)#interface vlan1
Grupo8(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
Grupo8(config-if)#no shutdown

Grupo8(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
exit
Grupo8(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Grupo8(config)#
```


Descripción

Se asigna una dirección IP a la interfaz VLAN 1 del switch para permitir la administración remota:

- Switch(config)# interface vlan 1
- Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- Switch(config-if)# no shutdown
- Switch(config)# exit

Con esta IP, el switch podrá ser gestionado mediante Telnet desde una PC de la misma red.

Login y Password

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Grupo8
Grupo8(config)#interface vlan1
Grupo8(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
Grupo8(config-if)#no shutdown

Grupo8(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
exit
Grupo8(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Grupo8(config)#line console 0
Grupo8(config-line)#password cisco1
Grupo8(config-line)#login
Grupo8(config-line)#exit
Grupo8(config)#
```

Login

Se define un nombre de usuario para el acceso al switch:

- Switch(config)# hotname Grupo8

Esto crea un usuario con privilegios administrativos.

Password

Se establecen contraseñas para los distintos modos de acceso:

- Switch(config)# enable secret cisco
- Switch(config)# line console 0
- Switch(config-line)# password cisco
- Switch(config-line)# login
- Switch(config-line)# exit

Estas contraseñas protegen el acceso a la consola y al modo privilegiado del switch.

Mensaje o Banner

```
Grupo8(config)#banner motd #SOLO PERSONAL AUTORIZADO** ACCESO RESTRINGIDO#.
Grupo8(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Grupo8(config)#
```

Descripción

En la consola se ve el comando:

- Grupo8 (config)# banner motd #
- Acceso restringido sólo a personal autorizado.
- Grupo8 (config) #

Representa la configuración del mensaje de bienvenida o advertencia.

Levante una configuración Telnet

```
Grupo8(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Grupo8(config)#line vty 0 4
Grupo8(config-line)#password cisco1
Grupo8(config-line)#login
Grupo8(config-line)#exit
Grupo8(config)#
```

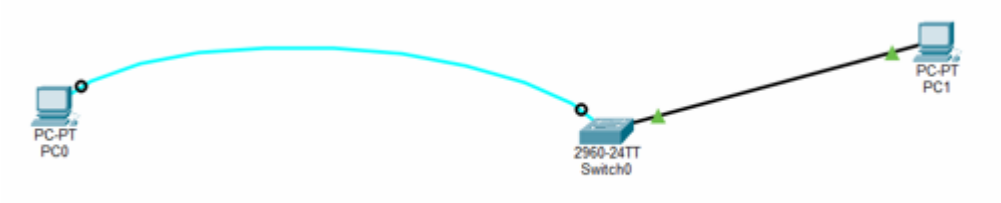
Descripción

Se observan comandos como:

- Grupo8 (config)# line vty 0 4
- Grupo8 (config-line) # password cisco
- Grupo8 (config-line) # login
- Grupo8 (config-line) # transport input telnet

Se habilitó el acceso remoto por Telnet configurando las líneas virtuales VTY con los comandos line vty 0 4, login y transport input telnet. Esta configuración permite la administración del switch desde cualquier equipo conectado a la misma red.

Verifique el funcionamiento de la sesión Telnet



Descripción

Desde la PC se ejecutó el comando telnet [dirección IP del switch] para comprobar la conexión remota. Al solicitar usuario y contraseña correctamente, se verificó que el acceso Telnet funciona de manera satisfactoria.

Cuestionario y Análisis

1. **¿Cuáles son las ventajas de poner nombre y password al switch?**

Asignar un nombre al switch permite identificarlo fácilmente dentro de la red, especialmente cuando existen varios dispositivos interconectados. Esto facilita las tareas de administración, resolución de fallos y documentación.
Por otro lado, establecer contraseñas de acceso es una medida de seguridad esencial. Evita que personas no autorizadas ingresen a la configuración del dispositivo, protegiendo así la integridad y estabilidad de la red.

2. **¿Qué inconvenientes existen si no se configura la velocidad de conexión?**

Si la velocidad de conexión no se configura correctamente, pueden presentarse fallos en la comunicación entre el switch y la computadora. La consola puede mostrar caracteres erróneos o no establecer conexión alguna.
Además, en enlaces físicos entre dispositivos de red, una velocidad mal ajustada puede causar lentitud en la transmisión de datos o pérdida de paquetes, afectando directamente el rendimiento general de la red.

3. **¿Cuál es el uso de Telnet y qué puerto utiliza?**

Telnet es un protocolo que permite acceder y administrar de forma remota el switch desde otra computadora dentro de la misma red. Facilita la gestión sin necesidad de conexión física mediante cable de consola.
Por defecto, Telnet utiliza el puerto 23 para establecer la comunicación entre el cliente y el dispositivo de red.

4. **¿Qué diferencias existen entre Telnet y Escritorio Remoto?**

Telnet proporciona acceso a una interfaz de línea de comandos, permitiendo ejecutar configuraciones y comandos directamente sobre el sistema. En cambio, Escritorio Remoto (RDP) ofrece una interfaz gráfica completa del sistema operativo remoto.
Telnet es más ligero y está orientado al control de dispositivos de red como routers o switches, mientras que Escritorio Remoto se utiliza principalmente para administrar servidores o estaciones de trabajo con entorno gráfico.

Síntesis o Análisis Técnico

La configuración básica de un switch representa un paso fundamental para establecer una red funcional, organizada y segura. Definir el nombre del dispositivo, asignar contraseñas y configurar una dirección IP de administración permite mantener un control adecuado y evitar accesos no autorizados.
El uso de Telnet complementa esta configuración al brindar la posibilidad de administración remota, siempre y cuando se mantengan medidas de seguridad adecuadas.

En conclusión, realizar correctamente la configuración inicial de un switch asegura una comunicación eficiente entre los dispositivos, facilita el mantenimiento de la red y sienta las bases para implementar configuraciones más avanzadas en entornos profesionales o académicos.

Conclusión

El desarrollo práctico llevado a cabo en esta actividad fue clave para comprender y aplicar los fundamentos de la configuración básica de dispositivos de red, utilizando herramientas como Packet Tracer para simular escenarios, se ilustraron de manera clara y estructurada cada uno de los pasos necesarios, desde la asignación de direcciones IP y la creación de VLAN hasta la configuración de sesiones remotas mediante Telnet.

La importancia de establecer configuraciones iniciales adecuadas, como asignar nombres descriptivos, contraseñas seguras y parámetros de red compatibles, lo que asegura un funcionamiento eficiente y muy segura para la infraestructura contra accesos no autorizados, permite usar comandos clave para gestionar redes de forma remota

Esta práctica demostró que una metodología bien estructurada optimiza la funcionalidad de la red y que también reduce los riesgos de errores de configuración, se logró una experiencia de aprendizaje integral que refuerza los conocimientos en la administración y configuración de redes.

Recomendaciones

Uso de herramientas de configuración:

Recomendamos utilizar herramientas como HyperTerminal o PuTTY para establecer la comunicación con el dispositivo de red en casos reales futuros, ya que estas permiten una configuración más precisa y efectiva.

Configuración básica del switch:

Se recomienda asignar un nombre al switch y establecer contraseñas seguras para mejorar la identificación y protección del dispositivo e incluir un mensaje o banner informativo facilita la administración técnica.

Pruebas de Telnet:

Recomendamos configurar Telnet para la administración remota y realizar pruebas para garantizar su correcto funcionamiento. Para mayor seguridad, se sugiere considerar SSH como alternativa.

Creación de VLAN:

Se recomienda agrupar dispositivos según las necesidades del laboratorio y asignar direcciones IP claras para cada VLAN esto asegura una mejor organización y facilita las pruebas de conectividad.

Verificación de conectividad:

Recomendamos realizar pruebas de conectividad, como el comando ping, tanto dentro de una VLAN como entre diferentes VLAN, para confirmar el funcionamiento de la red.

Documentación del procedimiento:

Es importante documentar cada paso realizado, ya que esto facilita la repetición del proceso y mejora la resolución de problemas.

Bibliografía

EClassVirtual - Cursos Cisco En Línea. (2019, 4 de noviembre). Configuracion basica de un switch Cisco. https://eclassvirtual.com/configuracion-basica-de-un-switch-cisco/

HeyClic. (2022, 8 de agosto). Configuración básica de Switch en Cisco Packet Tracer | Nombre y contraseñas [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rSipy8uEw_4

ManageEngine. (s.f.). ¿Cómo configurar Switch Cisco? | Pasos para configurar Switch Cisco | Configuración básica de un switch - ManageEngine Network Configuration Manager. ManageEngine. Recuperado de https://www.manageengine.com/latam/network-configuration-manager/configuracion-de-cisco-switch.html

Marcelo. (2019, 2 de enero). Cómo Configurar Telnet en Cisco. CCNA Desde Cero. https://ccnadesdecero.com/curso/como-configurar-telnet-en-cisco/

SakCode. (2021, 23 de mayo). Configuración Básica SWITCH y TELNET (Ejercicio Práctico) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MsyESc4UDQM

Vinueza, E. (s.f.). Configuración y Administración de Switches TP-Link. SincablesEC Tienda de Dispositivos de Red Y Antenas. https://www.sincables.com.ec/blog-ISP/configuracion-y-administracion-de-switches-tp-link/